



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: **Riscos Ambientais e Due Diligence Espacial**

Zonas de inundação, deslizamento, contaminação de solo e due diligence geoespacial antes da compra

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do endereço ao risco mapeado — due diligence que protege o investimento

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Por que riscos ambientais afetam o valor imobiliário | 05 | APP e restrições legais: CAR e plano diretor |
| 02 | Zonas de inundação: CEMADEN, ANA e SIG | 06 | Due diligence geoespacial completa antes da compra |
| 03 | Risco de deslizamento: declividade e tipo de solo | 07 | Impacto do risco no valor: quanto cada fator desconta |
| 04 | Contaminação de solo: proximidade a postos e indústrias | 08 | Conclusão |

O risco que o endereço esconde — SIG revela

Um imóvel pode estar em zona de inundação, sobre solo contaminado, em APP ou em área de deslizamento — e nenhuma dessas informações aparece no anúncio. Due diligence geoespacial mapeia todos esses riscos antes de qualquer assinatura de contrato ou transferência de recursos.

DUE DILIGENCE GEO EM 1 IDEIA

Risco Mapeado Antes = Investimento Seguro

- Zonas de inundação do CEMADEN em segundos
- APP e restrições identificadas no SIG
- Contaminação de solo por proximidade a postos

Seis riscos ambientais que o SIG mapeia antes da compra

De inundação a contaminação — due diligence geoespacial que protege o investimento



Zonas de Inundação



Risco de Deslizamento



Contaminação de Solo



APP e Restrições Legais



CAR e Plano Diretor



Impacto no Valor

Due Diligence Geoespacial: Mapeando Riscos Antes da Compra

Due diligence geoespacial verifica em camadas: (1) Zona de inundação: CEMADEN/ANA — mancha de inundação com recorrência 25/50/100 anos; (2) Deslizamento: declividade SRTM > 30% + tipo de solo argiloso = risco alto; (3) APP: rios com faixa de 30-500m protegida por lei; (4) Contaminação: raio de 200m de postos de gasolina e pátios industriais.

EXEMPLO PRÁTICO

Loteamento em região de APP: incorporadora mapeou que 18% dos lotes de um empreendimento em Petrópolis estavam em APP de nascente — identificado por SIG antes da compra do terreno, evitando R\$ 12M de passivo ambiental e embargo futuro.



R\$ 12M EVITADOS

Passivo ambiental identificado por SIG antes da compra

APP + SIG + CAR = due diligence que evita embargo e desvalorização do empreendimento.

Do endereço ao laudo de risco geoespacial

Quatro camadas da due diligence geoespacial imobiliária

01



Inundação

Mancha de inundação
CEMADEN/ANA sobreposta ao
terreno avaliado.



02



Deslizamento

Declividade SRTM + geologia =
mapa de suscetibilidade por lote.



03



APP e Legal

Faixas de APP, CAR e zoneamento
do Plano Diretor verificados.



04



Laudo Final

Relatório geoespacial de riscos com
mapa e recomendações.

Due diligence geoespacial: proteger o investimento antes de assinar

Resumo: Riscos ambientais não mapeados destroem investimentos imobiliários. Due diligence geoespacial completa — inundações, deslizamento, APP, contaminação — é a diferença entre um investimento seguro e um passivo ambiental milionário.

Perspectiva Futura: A regulamentação crescente do risco climático em imóveis (seguradoras exigindo mapas de risco, bancos condicionando crédito a laudo geo) está tornando a due diligence geoespacial obrigatória no mercado imobiliário brasileiro.



RISCO GEO + DUE DILIGENCE

Imóvel avaliado antes do contrato

Do CEMADEN ao laudo de APP — due diligence que evita R\$ milhões em passivo.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa de risco ao investimento seguro.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo